

Problem C

働き者のカレンダー

Time Limit: 2 seconds

あなたは仕事大好きな働き者である。これからしばらくの間に働ける日数を知りたい。

土曜日と日曜日は休日である。また追加の休日として国民の祝日や会社独自の休日がある。休日にはあなたは働けない。こうした休日は、重なることもある。たとえば会社の創立記念日が国民の祝日であることもある。これらの休日が重なっても、別の日を休みとするような振替制度はない。

今日は月曜日である。今日から始まる指定期間のうち、働ける日数を求めよ。

Input

入力は 100 個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で与えられる。

$$\begin{array}{l} n \ m \\ a_1 \ \cdots \ a_n \end{array}$$

1 行目に追加の休日の数 n と指定された期間の日数 m が与えられる ($1 \leq n \leq 300$, $1 \leq m \leq 10^{18}$). 2 行目に n 個の整数 $a_1, \dots, a_n$ が与えられる ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$). 今日を 1 日目として、各 $i = 1, \dots, n$ に対し、 a_i 日目が追加の休日であることを表す。 $a_1, \dots, a_n$ には同じ値が 2 回以上現れることがある。

入力の終わりは、2 個のゼロからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、今日から始まる m 日間のうちで働ける日数を 1 行に出力せよ。

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
4 8
1 2 3 4
2 10
15 3
3 14
6 7 13
5 1000000000000000000
8 15 1 8 999999999999999994
2 3
1 4
0 0
```

Sample Output 1

```
2
7
10
714285714285714282
2
```